

Classe :	TERMINALE C	Durée :	4 heures	Année scolaire :	2020/2021
Épreuve :	MATHÉMATIQUES	Coef. :	7	Par	DJOUTSOP Emile

I- EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

EXERCICE 1: (06,5points)

- Soit $b \in \mathbb{N}$ avec $b > 5$. On donne $A = \overline{1335}^b$. Donner l'écriture de A dans la base (b+1). 0,5 pt
- Déterminer les réels m, p et q tels que $8x^4 + 6x^2 + 2 = (2x^2 + x + 1)(mx^2 + px + q)$. 0,5 pt
 - En déduire que dans le système de numération de base 9, le nombre $B = \overline{80602}^9$ est divisible par $\overline{211}^9$; puis en déduire le quotient en base 9. 0,75 pt
- Déterminer le chiffre des unités du nombre 7^{77} . 0,75 pt
- Déterminer suivant les valeurs de l'entier n, les reste de la division euclidienne de 2^n par 5; puis déduire que $6753^{811} \equiv 2[5]$. 1 pt
- Soit n un nombre entier naturel non nul. Montrer que $n^3 - n = (n+2)(n^2 - 2n + 3) - 6$; puis en déduire les valeurs de n pour les quelles $\frac{n^3 - n}{n+2}$ est un entier. 0,75 pt
- On considère l'équation suivante : (E): $37x + 54y = 1998$.
 - Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide une solution particulière de (E). 0,5 pt
 - Résoudre alors l'équation (E) dans $\mathbb{Z}^2$. 0,5 pt
- On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{1}{x+1}$.
 - Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$. 0,5 pt
 - Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \times n!}{(x+1)^{n+1}}$, 0,75 pt

EXERCICE 2: (04 points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(2;0;1)$; $B(3;-2;0)$ et $C(2;8;-4)$.

- Soit $M(x;y;z)$ un point de l'espace. Exprimer en fonction de x, y et z les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{BM}$. 0,75 pt
- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} -x + y - 2z = -4 \\ -x - y - z = -11 \\ 2x + y - z = 8 \end{cases}$$
 0,5 pt
- Montrer qu'il existe un unique point N vérifiant : $\overrightarrow{AN} \wedge \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{CN}$ et donner les coordonnées du point N. 0,5 pt
- On rappelle que le volume d'un tétraèdre est $V = \frac{\text{Surface de base} \times \text{hauteur}}{3}$.
 - Le point N étant défini à la question précédente, montrer que le volume du tétraèdre ABCN est égal à $\frac{1}{6}CN^2$; puis calculer V. 1 pt

- b) En utilisant le résultat du 1) et en prenant $M=C$, calculer l'aire du triangle ABC. 0,75 pt
 c) En déduire la distance du point N au plan (ABC). 0,5 pt

EXERCICE 2: (05 points)

1. Linéariser $\sin^3(2x)$. 0,5 pt

2. On considère le polynôme P suivant défini dans $\mathbb{C}$ par $P(z) = z^3 + 2(1+i)z^2 - 2z + 4(2-i)$.

a) Vérifier que $P(z) = (z+2i)(z^2 + 2z - 2 - 4i)$. 0,25 pt

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. 0,75 pt

c) On donne les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2i$, $z_B = 1+i$ et $z_C = -3-i$.

Quelle est la nature du triangle ABC ? 0,5 pt

d) S est la similitude directe de centre B qui transforme A en C.

i) Déterminer l'écriture complexe de S. 0,75 pt

ii) Déterminer les éléments caractéristiques de S. 0,5 pt

3. Soit θ un nombre réel de l'intervalle $[0; 2\pi[$. On considère l'équation

$$(E): z^2 - \left(2^{(\theta+1)} \cos \theta\right) z + 2^{2\theta} = 0.$$

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E). 0,75 pt

b) Donner la forme exponentielle de chacune des solutions de (E). 0,5 pt

c) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on donne les points A et B d'affixes respectives $z_1 = 2^\theta [\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)]$ et $z_2 = 2^\theta (\cos \theta + i \sin \theta)$. Déterminer θ pour que le triangle OAB soit équilatéral direct. 0,75 pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES (04,5 points)

Dans le but de protéger la confidentialité des échanges des militaires au front de guerre, les responsables militaires ont contacté une agence de sécurité pour mettre sur pied un procédé de codage des informations échangées par les militaires. Le manifeste de confidentialité que l'ingénieur de l'agence a mis sur pied stipule qu'à chaque lettre de l'alphabet, on associe grâce au tableau ci-dessous un nombre entier compris entre 0 et 25. Le procédé de codage est le suivant :
 Etape 1 : A la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre k correspondant dans le tableau.
 Etape 2 : On calcule le reste de la division euclidienne de $6k+5$ par 26 et on le note r.
 Etape 3 : Au nombre r, on associe la lettre correspondante dans le tableau.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Mais le général d'armée TAKAM lui aussi informaticien de formation propose plutôt qu'à l'étape 2, r soit le reste de la division de $\left(\overline{110}^2\right)^k$ par 26.

Tâches :

- Coder le mot "LYCEE" par le procédé de l'ingénieur. 1,5 pt
- Décoder le sigle NSA selon le procédé de l'ingénieur. 1,5 pt
- Décoder le sigle TIR selon le procédé proposé par le général TAKAM. 1,5 pt